

Geometria e Física — 9º Ano · Bloco 1 · Mapa de avaliação

Geometria — Trigonometria no triângulo retângulo

O aluno precisa aprender: que os lados de um triângulo retângulo guardam entre si razões fixas, que dependem só do ângulo — e que com elas se mede uma altura sem precisar subir nela.

A avaliação vai verificar se ele: diz qual das razões entre os lados o seno nomeia, sem trocá-la pelo cosseno, pela tangente ou pela razão invertida, e calcula a altura de um poste a partir do comprimento do fio e do ângulo com o chão, com o valor do seno já impresso no enunciado.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ Seno, cosseno e tangente	dizer que razão entre lados cada uma das três nomeia	calcular as três razões num triângulo de lados dados	explicar por que elas não mudam quando o triângulo é ampliado
Os valores exatos de 30°, 45° e 60°	dizer de que duas figuras eles saem	obter a tangente a partir do seno e do cosseno	explicar por que ângulos que somam 90° trocam entre si seno e cosseno
★ Resolver um triângulo pelo ângulo de elevação	dizer que o ângulo é medido a partir da horizontal	encontrar uma altura inacessível a partir de um ângulo e de uma distância	escolher entre seno, cosseno e tangente conforme o lado conhecido, e justificar
A relação entre seno e cosseno do mesmo ângulo	escrever a relação em que os dois quadrados somam 1	obter um a partir do outro	mostrar por que somar seno e cosseno, sem elevar ao quadrado, não dá 1

Física — Trabalho e máquinas simples

O aluno precisa aprender: que só há trabalho quando a força desloca alguma coisa, e que máquina simples nenhuma diminui o esforço total: ela troca força por distância.

A avaliação vai verificar se ele: reconhece que empurrar uma parede sem sair do lugar dá trabalho igual a zero, calcula a força numa alavanca em equilíbrio com a relação entre forças e braços escrita no enunciado, e lê o caso de duas pessoas que erguem peças iguais, uma com roldanas e outra com alavanca, indo do

caminho percorrido até a força — sem concluir que quem aplicou o dobro da força entregou o dobro de energia à peça.

ASSUNTO	RECONHECER	APLICAR	ANALISAR
★ O trabalho de uma força	dizer que sem deslocamento não há trabalho, por maior que seja a força	calcular o trabalho a partir da força, da distância e do ângulo	explicar por que o cansaço de empurrar uma parede é real e o trabalho é zero
O trabalho da força peso	dizer que ele é negativo na subida e positivo na descida	calcular o trabalho do peso num desnível dado	explicar por que a escada e a rampa dão o mesmo resultado quando o desnível é igual
★ Alavanca, roldana e plano inclinado	dizer o que cada uma dessas máquinas faz com a força	calcular a força necessária em cada uma delas	escolher a máquina adequada a uma situação e justificar a escolha
★ A troca entre força e distância	dizer que nenhuma máquina cria energia	comparar duas máquinas pelo quanto cada uma multiplica a força	decidir o que um caso permite concluir sobre economia de esforço e de energia
Máquinas combinadas e eficiência	nomear as máquinas que uma ferramenta comum reúne	estimar o efeito de duas máquinas associadas	explicar por que a eficiência real fica sempre abaixo de 100%